Post-training of Language Models

Hà Thanh Phong – 24520024
Hà Xuân Thiện – 24520031
Trần Quang Trường – 24521901

University of Information Technology – VNUHCM

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Mục lục chuyên đề

Lộ trình năm giai đoạn tiến hóa của Post-training (2020–2026).

1. **01 Supervised Fine-Tuning (SFT):** Từ dự đoán văn bản đến tuân thủ chỉ thị và Loss Masking.
2. **02 Alignment với RLHF và PPO:** Học từ cặp đối chiếu, Reward Model và kiểm soát bằng KL penalty.
3. **03 Direct Preference Optimization (DPO):** Closed-form solution và tối ưu trực tiếp không cần mạng Critic.
4. **04 RLVR và GRPO:** Thưởng kiểm chứng khách quan, chuẩn hóa nhóm và sự nảy sinh tư duy suy luận.
5. **05 Knowledge Distillation:** Chuyển giao năng lực Teacher-Student, Forward/Reverse KL và LoRA.

PHẦN 1 / 05

Supervised Fine-Tuning (SFT)

2020–2021

Nội dung: Base Model, mục tiêu chỉ thị, dữ liệu và SFT Loss.

Năm giai đoạn của Post-training: từ SFT đến Knowledge Distillation

Mục tiêu dự đoán token tiếp theo của Base Model.

Mục tiêu dự đoán token tiếp theo

$$\mathcal{L}_{\text{Pretrain}}(\theta) = -\sum_{t=1}^{T} \log P_\theta(u_t \mid u_1, u_2, \ldots, u_{t-1})$$

Base Model học được gì?

- **Xấp xỉ phân phối biên ngôn ngữ:** Học phân phối có điều kiện $P_\theta(u_t \mid u_{<t})$.
- **Nội hóa tri thức thế giới:** Nén cú pháp, tri thức sự kiện (factual knowledge) và quy luật suy diễn.

Mục tiêu của Post-training

Định hướng phân phối phản hồi: Chuyển dịch từ $P_\theta(u_t \mid u_{<t})$ sang phân phối phản hồi theo chỉ thị $\pi_\theta(y \mid x)$.

Ba tiêu chuẩn căn chỉnh (3H Criteria):

1. **Helpful (Hữu ích):** Giải quyết đúng yêu cầu.
2. **Honest (Trung thực):** Hạn chế bịa đặt thông tin.
3. **Harmless (Vô hại):** Từ chối tác vụ độc hại.

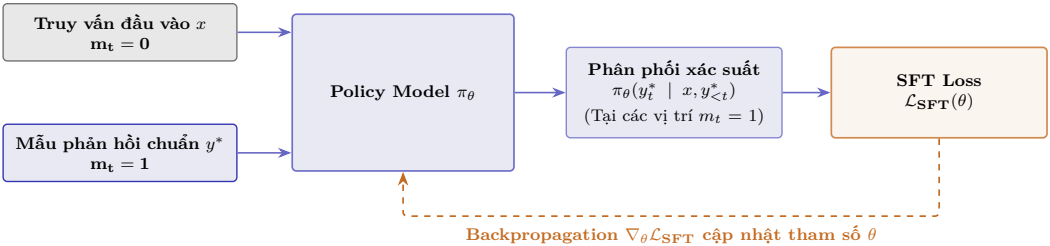
Dữ liệu SFT và khuôn mẫu hội thoại

SFT học bắt chước phản hồi của chuyên gia (Wei et al., 2022).

Dữ liệu và Control Tokens

- **Tập dữ liệu:** $\mathcal{D}_{\text{SFT}} = \{(x^{(i)}, y^{*(i)})\}_{i=1}^{N}$ gồm truy vấn đầu vào x và mẫu phản hồi chuẩn y^*.
- **Phân vùng ngữ cảnh bằng Control Tokens:**
  - `<|im_start|>system ... <|im_end|>` $\longrightarrow$ Ràng buộc hệ thống toàn cục.
  - `<|im_start|>user ... <|im_end|>` $\longrightarrow$ Miền truy vấn đầu vào x.
  - `<|im_start|>assistant ... <|im_end|>` $\longrightarrow$ Miền sinh phản hồi mục tiêu y^*.

SFT: luồng dữ liệu và Loss Masking



Quy trình huấn luyện SFT với Loss Masking.

Conditional Maximum Likelihood Estimation (MLE).

SFT Loss (Conditional MLE)

$$\mathcal{L}_{\mathrm{SFT}}(\theta) = -\,\mathbb{E}_{(x,y^*)\sim\mathcal{D}_{\mathrm{SFT}}}\left[\sum_{t=1}^{|y^*|}\log \pi_\theta\big(y_t^* \mid x, y_1^*, \ldots, y_{t-1}^*\big)\right]$$

Ý nghĩa các ký hiệu trong công thức

- θ, π_θ: Tham số cần tối ưu và mô hình chính sách.
- $\mathcal{D}_{\mathrm{SFT}}$: Tập dữ liệu gồm các cặp prompt–phản hồi (x, y^*).
- $y^*_{<t}$: Ngữ cảnh tiền tố $y_1^*, \ldots, y_{t-1}^*$.

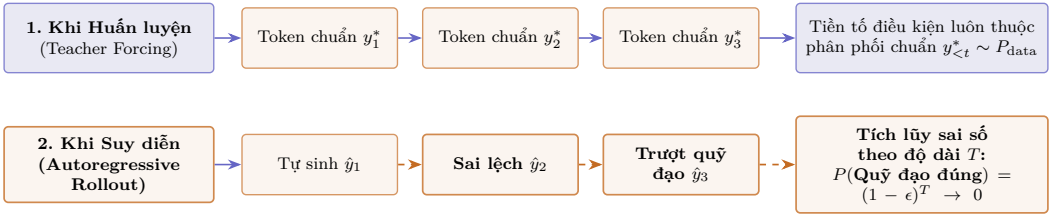
Chất lượng dữ liệu: Giả thuyết LIMA

Zhou et al., 2023 – Less Is More for Alignment (LIMA).

Superficial Alignment Hypothesis

- **Tri thức từ Pre-training:** Toàn bộ tri thức thế giới và năng lực suy luận đã được tiếp thu ở giai đoạn Pre-training.
- **Bản chất của SFT:** SFT chỉ đóng vai trò học phong cách (style), định dạng hội thoại và phong thái trợ lý.
- **Không tạo tri thức mới:** SFT không nạp thêm kiến thức mới mà chỉ kích hoạt tri thức sẵn có theo chỉ thị.

Teacher forcing dùng tiền tố chuẩn; Autoregressive Decoding dùng tiền tố tự sinh.



Khi huấn luyện: $s_t = (x, y^*_{<t}) \sim P_{\text{data}}$. Khi suy diễn: $\hat{s}_t = (x, \hat{y}_{<t}) \sim \pi_\theta$.
Với $\epsilon = 0.01$, $T = 200$, xác suất giữ đúng quỹ đạo giảm còn $(0.99)^{200} \approx 13.4\%$.

Hạn chế của SFT

1. **Exposure Bias:**
   Mô hình chỉ quan sát tiền tố mẫu $y^*_{<t} \sim P_{\text{data}}$, chưa bao giờ được huấn luyện trên chuỗi tự sinh $\hat{y} \sim \pi_\theta$.
2. **Extrinsic Hallucination:**
   Cực đại hóa $\log \pi_\theta(y^* \mid x)$ trên cả tri thức nằm ngoài Base Model khiến mô hình suy giảm hiệu chỉnh xác suất (Miscalibration) và sinh thông tin bịa đặt.
3. **Absence of Negative Samples:**
   SFT chỉ gia tăng xác suất cho mẫu dương chuẩn y^* ($\uparrow$), không có gradient phạt ($\downarrow$) đối với các mẫu âm sai lệch y_l.

PHẦN 2 / 05

Alignment với RLHF và PPO

2022–đầu 2023

Nội dung: Sở thích cặp, Reward Model, KL regularization và kiến trúc bốn mạng.

Năm giai đoạn của Post-training: từ SFT đến Knowledge Distillation

Khung làm việc tương tác giữa tác tử và môi trường (Sutton & Barto, 2018).

Các thành phần cốt lõi của RL trong mô hình ngôn ngữ

- **Agent (Tác tử):** Mô hình ngôn ngữ cần tối ưu hóa chính sách π_θ.
- **Environment (Môi trường):** Ngữ cảnh hội thoại nhận phản hồi.
- **State s_t & Action a_t:** State là prompt và chuỗi token đã sinh $(x, y_{<t})$; Action là token tiếp theo $y_t \sim \pi_\theta(\cdot \mid s_t)$.
- **Reward (Phần thưởng) r:** Điểm số đánh giá chất lượng toàn bộ phản hồi.

Mục tiêu: Tối đa hóa kỳ vọng phần thưởng tích lũy $\mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta}[R(\tau)]$.

Tại sao dùng RL sau SFT?

Dùng tín hiệu thưởng để chấm điểm và định hướng chất lượng câu trả lời.

Động lực áp dụng RL sau khi SFT

- **Vượt qua giới hạn Teacher Forcing:**
  SFT chỉ học bắt chước từng token độc lập, không đánh giá được tổng thể câu trả lời.
- **Đánh giá chuỗi tự sinh hoàn chỉnh:**
  RL cho phép mô hình tự sinh trọn vẹn câu trả lời $\hat{y} \sim \pi_\theta$, sau đó nhận điểm thưởng.
- **Tối ưu hóa trực tiếp theo chất lượng:**
  Thưởng điểm cao ($r > 0$) cho phản hồi hữu ích, phạt điểm thấp ($r < 0$) đối với phản hồi độc hại hoặc sai lệch.

Thu thập dữ liệu cặp đối chiếu

InstructGPT chuyển từ gán nhãn đơn lẻ sang quan hệ thứ tự cặp (Ouyang et al., 2022).

Quy trình xây dựng tập $\mathcal{D}_{\text{pair}}$

- **Lấy mẫu cặp phản hồi:** Truy vấn $x \sim \mathcal{D}_{\text{prompt}}$, sinh cặp đầu ra $(y_1, y_2) \sim \pi_{\text{SFT}}(\cdot \mid x)$.
- **Gán nhãn ưu tiên (Pairwise Comparison):** Chuyên gia chọn $y_w \succ y_l$.
  - y_w (Preferred / Mẫu dương): Phản hồi hữu ích, an toàn hơn.
  - y_l (Dispreferred / Mẫu âm): Phản hồi lỗi, độc hại hoặc lạc đề.

Tại sao sử dụng so sánh cặp?

Loại bỏ phương sai cá nhân và trôi ngưỡng chấm điểm tuyệt đối.

Ưu thế thống kê của quan hệ nhị phân

- **Hạn chế của thang điểm tuyệt đối** (1–10)**:**
  Phương sai cao giữa các chuyên gia; ngưỡng chấm bị trôi dạt (Calibration Drift) theo thời gian.
- **Tính nhất quán của so sánh nhị phân** ($y_w \succ y_l$)**:**
  Độ đồng thuận thống kê vượt trội; dễ chuẩn hóa trên quy mô dữ liệu lớn.
- **Bổ sung Mẫu âm** y_l **(Negative Sample):**
  Cung cấp ranh giới đối chiếu rõ ràng để triệt tiêu hành vi sai lệch.

Mô hình Phần thưởng (Reward Model)

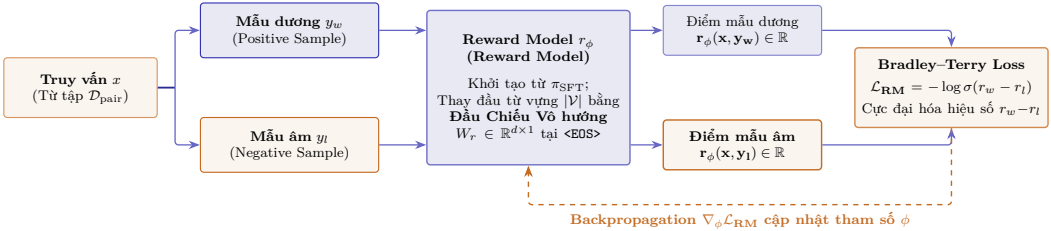
Thước đo tự động hóa sở thích và tiêu chuẩn đánh giá của con người.

Cấu trúc và cơ chế hoạt động

- **Đầu vào (Input):** Cặp gồm câu truy vấn x và câu trả lời hoàn chỉnh y.
- **Đầu ra (Output):** Điểm số vô hướng $r_\phi(x, y) \in \mathbb{R}$ phản ánh độ chính xác và mức ưa thích.
- **Vai trò cốt lõi:**
  Đóng vai trò hàm mục tiêu tự động (Automated Proxy), thay thế con người liên tục chấm điểm cho hàng triệu phản hồi trong quá trình huấn luyện RL.

Huấn luyện Reward Model

Học điểm vô hướng $r_\phi(x, y) \in \mathbb{R}$ từ cặp mẫu dương và mẫu âm.



Nguyên lý: Cặp (x, y_w) và (x, y_l) cùng đi qua r_ϕ; gradient kéo tăng $r_\phi(x, y_w)$ ($\uparrow$) và hạ thấp $r_\phi(x, y_l)$ ($\downarrow$).

Maximum Likelihood Estimation cho quan hệ thứ tự cặp.

Bradley–Terry (1952) và Loss $\mathcal{L}_{\mathrm{RM}}(\phi)$

$$P(y_w \succ y_l \mid x) = \sigma\big(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\big), \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{RM}}(\phi) = -\,\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)}\Big[\log \sigma\big(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\big)\Big]$$

Ý nghĩa thực tiễn

- **Chuyển đổi thành phân loại nhị phân:**
  Mô hình hóa xác suất ưu tiên thông qua hàm sigmoid của hiệu số điểm $r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)$.
- **Nới rộng khoảng cách chất lượng:**
  Cực đại hóa xác suất giúp nới rộng chênh lệch điểm giữa phản hồi tốt $r_\phi(x, y_w)$ và phản hồi kém $r_\phi(x, y_l)$.

Định luật Goodhart và Reward Hacking

Tối đa hóa cực đoan một hàm định giá xấp xỉ sẽ làm suy biến phân phối (Gao et al., 2023).

Rủi ro khi tối ưu trực tiếp $r_\phi(x, y)$

- **Định luật Goodhart:** Thước đo trở thành mục tiêu tối ưu sẽ mất tính tin cậy.
- **Sai số ngoài phân phối (OOD Error):**
  r_ϕ chỉ tin cậy gần π_{SFT}; ra xa vùng huấn luyện, r_ϕ cho điểm cao giả tạo.
- **Hiện tượng Reward Hacking:**
  Policy sinh văn bản vô nghĩa hoặc lặp từ nhưng vẫn đạt r_ϕ cực đại.

$\Longrightarrow$ **Cần giữ phân phối output model không đi quá xa khỏi model sau SFT.**

Điều chuẩn vùng tin cậy bằng KL Divergence

Neo giữ Policy trong vùng tin cậy của mô hình tham chiếu π_{ref}.

Khoảng cách KL phân phối có điều kiện

$$\mathrm{D}_{\mathrm{KL}}\left(\pi_\theta(\cdot \mid x) \,\|\, \pi_{\text{ref}}(\cdot \mid x)\right) = \mathbb{E}_{y\sim\pi_\theta}\left[\log \frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)}\right]$$

Ý nghĩa của khoảng cách D_{KL}

- $\mathrm{D}_{\mathrm{KL}} \to 0$: Phân phối của Policy trùng khớp hoàn toàn với mô hình sau SFT.
- $\mathrm{D}_{\mathrm{KL}} \to \infty$: Phân phối Policy trôi dạt quá xa, có nguy cơ suy biến do Reward Hacking.

Chú thích:

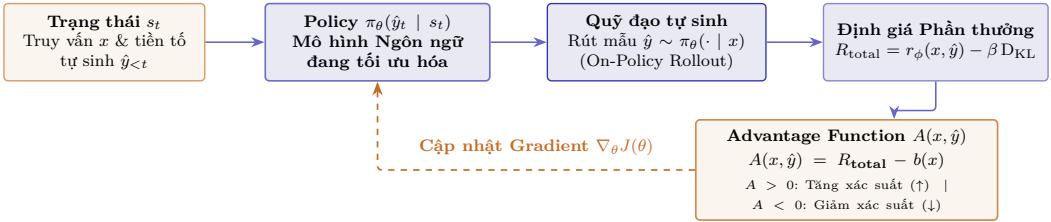
- `model_ref` (π_{ref}): Là mô hình giữ nguyên trọng số sau pha SFT.
- `model_phi` (π_θ): Là mô hình đang được huấn luyện.

Tối đa hóa phần thưởng kết hợp KL regularization (Ouyang et al., 2022).

Mục tiêu RLHF có điều chuẩn KL

$$\max_{\pi_\theta} \; J_{\text{RLHF}}(\pi_\theta) = \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},\, y\sim\pi_\theta}\left[r_\phi(x,y) - \beta \log \frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)}\right]$$

Policy tự sinh mẫu $\hat{y} \sim \pi_\theta$ rồi nhận phản hồi để cập nhật.



Khắc phục Exposure Bias: Policy được tối ưu trực tiếp trên trạng thái tự sinh $\hat{s}_t \sim \pi_\theta$ và nhận phạt âm ($A < 0$) ngay khi đi chệch quỹ đạo.

REINFORCE giải quyết bài toán không vi phân qua phép lấy mẫu rời rạc (Williams, 1992).

Đồng nhất thức Log-derivative Trick

$$\nabla_\theta J(\theta) = \nabla_\theta \sum_y \pi_\theta(y \mid x) R(x, y) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_\theta} \left[R(x, y) \nabla_\theta \log \pi_\theta(y \mid x) \right]$$

Bản chất toán học

- Lấy mẫu rời rạc $y \sim \pi_\theta$ không thể truyền gradient trực tiếp: $\frac{\partial y}{\partial \theta}$ không tồn tại.
- Áp dụng $\nabla_\theta \pi_\theta = \pi_\theta \nabla_\theta \log \pi_\theta$, đạo hàm kỳ vọng trở thành kỳ vọng của gradient log-xác suất.
- Cho phép ước lượng Monte Carlo không chệch qua sinh mẫu (Rollout).

Trừ hàm baseline $b(x)$ để giảm phương sai mà không gây chệch kỳ vọng.

Policy Gradient với Advantage $A(x, y)$

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{y\sim\pi_\theta}\Big[\underbrace{(R_{\text{total}}(x,y) - b(x))}_{\text{Advantage } A(x,y)}\,\nabla_\theta \log \pi_\theta(y \mid x)\Big]$$

Đặc tính của hàm Baseline $b(x)$

- **Bảo toàn kỳ vọng:** $\mathbb{E}_y[b(x)\nabla_\theta \log \pi_\theta] = b(x)\nabla_\theta(1) = 0$.
- **Phân định hướng cập nhật:**
  - $A(x, y) > 0$: Quỹ đạo tốt hơn kỳ vọng $\longrightarrow$ Tăng xác suất ($\uparrow$).
  - $A(x, y) < 0$: Quỹ đạo kém hơn kỳ vọng $\longrightarrow$ Giảm xác suất ($\downarrow$).

Thuật toán PPO: cơ chế Clipping

Giới hạn tỷ số xác suất để cập nhật ổn định trong vùng tin cậy (Schulman et al., 2017).

Hàm mục tiêu PPO-Clip

$$\mathcal{J}_{\text{PPO}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(\rho_t(\theta)\hat{A}_t,\ \text{clip}\left(\rho_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon\right)\hat{A}_t \right) \right]$$

với tỷ số xác suất: $\rho_t(\theta) = \dfrac{\pi_\theta(y_t \mid x, y_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t \mid x, y_{<t})}$.

Cơ chế chặn gradient

- $\rho_t(\theta)$: Tỷ số đo lường mức thay đổi xác suất giữa chính sách mới và cũ.
- Khi $\rho_t(\theta)$ vượt ngoài $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$ ($\epsilon = 0.2$), gradient bị triệt tiêu về 0.
- Ngăn ngừa các bước cập nhật quá lớn làm sụp đổ chính sách.

Ước lượng baseline động tại từng vị trí token để tính Advantage.

Hàm mất mát của Value Network V_ψ

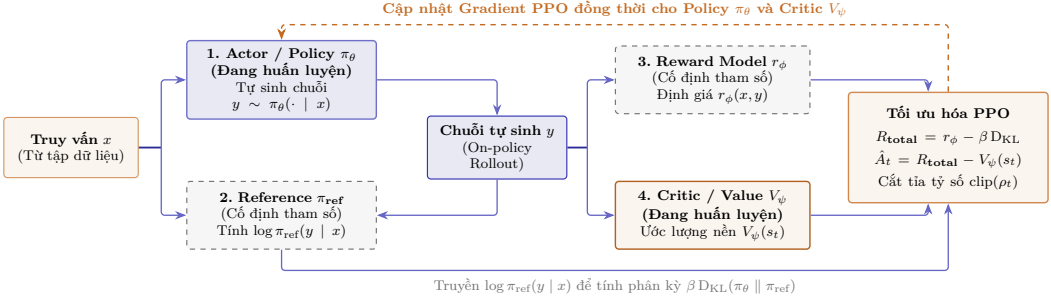
$$\hat{A}_t = R_t - V_\psi(s_t), \qquad \mathcal{L}_{\text{Critic}}(\psi) = \mathbb{E}_t\left[\left(R_t - V_\psi(s_t)\right)^2\right]$$

Vai trò và rào cản tài nguyên

- **Token-level Baseline:** Dự báo phần thưởng kỳ vọng từ trạng thái s_t, giảm mạnh phương sai của $\hat{A}_t$.
- **Gánh nặng tham số:** Mạng V_ψ có cùng quy mô với π_θ (chiếm gấp đôi VRAM GPU).
- **Sai số xấp xỉ:** V_ψ dự báo lệch khiến tín hiệu $\hat{A}_t$ méo mó, gây cập nhật sai hướng.

RLHF + PPO: bốn mô hình phối hợp

Actor, Reference, Reward Model và Critic cùng hoạt động trên GPU.



Hạn chế của RLHF + PPO

1. **4-Model Memory Bottleneck:**
   Duy trì đồng thời bốn mạng $(\pi_\theta, \pi_{\text{ref}}, r_\phi, V_\psi)$ trên GPU, chiếm gấp đôi VRAM.
2. **Autoregressive Rollout Bottleneck:**
   Sinh mẫu tự hồi quy từng token On-policy chiếm $> 70\%$ thời gian tính toán.
3. **Variance and Approximation Error:**
   Sai số xấp xỉ từ r_ϕ và Critic V_ψ khiến gradient có phương sai lớn và bất ổn định.

PHẦN 3 / 05

Direct Preference Optimization (DPO)

2023–2024

Nội dung: Closed-form solution, gradient và kiến trúc hai mô hình.

DPO: tối ưu trực tiếp từ sở thích

Thay thế vòng lặp RL bốn mô hình bằng closed-form solution giải tích (Rafailov et al., 2023).

Quy trình tối ưu hóa trực tiếp

- **RLHF + PPO (Phần 2):** Cặp $(y_w, y_l) \xrightarrow{\text{Bước 1}} r_\phi(x, y) \xrightarrow{\text{Bước 2}} \pi_\theta(y \mid x)$ (qua Critic V_ψ).
- **DPO (Phần 3):** Biểu diễn giải tích $r(x, y)$ theo Policy $\pi_\theta(y \mid x)$, tối ưu trực tiếp trên cặp (y_w, y_l).

Tiêu chí	**RLHF + PPO (2022)**	**DPO (2023)**
Bộ nhớ VRAM	**4 mạng:** $\pi_\theta, \pi_{\text{ref}}, r_\phi, V_\psi$	**2 mạng:** Chỉ π_θ và π_{ref}
Rollout lúc học	Bắt buộc ở mọi bước cập nhật	**Không cần** (Forward song song)

Bài toán có điều chuẩn KL và nghiệm giải tích Gibbs–Boltzmann.

Nghiệm cực trị Gibbs–Boltzmann

Xét bài toán cực trị có ràng buộc phân kỳ KL:

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{x,\, y\sim\pi}\left[r(x,y) - \beta \log \frac{\pi(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)}\right] \implies \pi^*(y \mid x) = \frac{1}{Z(x)}\pi_{\text{ref}}(y \mid x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)$$

Hàm thưởng ngầm định (Implicit Reward)

Nghịch đảo phương trình Gibbs để biểu diễn hàm thưởng theo Policy:

$$\boxed{r(x,y) = \beta \log \frac{\pi^*(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} + \beta \log Z(x)}$$

với $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)$ là hàm phân định.

Triệt tiêu đại lượng $Z(x)$ qua hiệu số cặp Bradley–Terry.

Khử $Z(x)$ qua hiệu số phần thưởng

Khi lấy hiệu số giữa mẫu dương y_w và mẫu âm y_l, $\beta \log Z(x)$ **tự triệt tiêu**:

$$r(x, y_w) - r(x, y_l) = \beta \log \frac{\pi^*(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)}$$

DPO Loss

Thay π^* bằng mạng tham số π_θ, tối ưu Maximum Likelihood trên tập cặp:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\,\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l)} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)} \right) \right]$$

Tự điều chỉnh biên độ cập nhật giữa mẫu dương y_w và mẫu âm y_l.

Đạo hàm gradient đầy đủ (Rafailov et al., 2023)

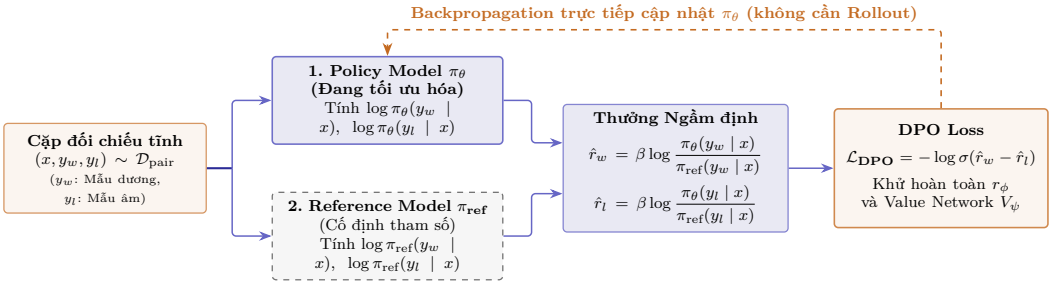
$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\beta\, \mathbb{E}\Big[\underbrace{\sigma\big(\hat{r}_\theta(x, y_l) - \hat{r}_\theta(x, y_w)\big)}_{\text{Trọng số lỗi } \in (0,1)} \cdot \Big(\underbrace{\nabla_\theta \log \pi_\theta(y_w \mid x)}_{\text{Kéo Mẫu dương } (\uparrow)} - \underbrace{\nabla_\theta \log \pi_\theta(y_l \mid x)}_{\text{Đẩy Mẫu âm } (\downarrow)}\Big)\Big]$$

Cơ chế tự điều trọng số động

- **Khi xếp hạng sai ($\hat{r}_l > \hat{r}_w$):** Hệ số lỗi $\to 1.0 \implies$ Tăng mạnh gradient để sửa sai.
- **Khi phân loại đúng ($\hat{r}_w \gg \hat{r}_l$):** Hệ số lỗi $\to 0 \implies$ Triệt tiêu gradient, chống quá khớp.
- **Tác động đối ngẫu:** Đồng thời tăng $\pi_\theta(y_w)$ ($\uparrow$) và hạ thấp $\pi_\theta(y_l)$ ($\downarrow$).

DPO: kiến trúc hai mô hình

Chỉ giữ Policy π_θ và Reference Model π_{ref} trên GPU.



Ưu thế hệ thống: Tính toán log-xác suất song song trên toàn chuỗi (y_w, y_l) trong một forward pass duy nhất.

Hạn chế của DPO trong bài toán suy luận

1. **Off-policy Exploration Bottleneck:**
   Chỉ học thụ động trên tập cặp tĩnh $\mathcal{D}_{\text{pair}}$, không tự khám phá quỹ đạo suy luận mới.
2. **Reward Hacking trên bài toán hình thức:**
   Trong toán và code, mô hình dễ sa vào các lời giải ngụy biện nhưng trình bày đẹp mắt.
3. **Không kích hoạt Test-time Scaling:**
   Không thúc đẩy mô hình mở rộng chuỗi suy nghĩ CoT dài để tự giải quyết bài toán phức tạp.

PHẦN 4 / 05

RLVR và GRPO

Cuối 2024–2026

Nội dung: Kiểm chứng kết quả, chuẩn hóa nhóm và học suy luận.

Giới hạn của Reward Model trong suy luận logic

Mô hình định giá xấp xỉ r_ϕ thất bại trước các bài toán toán học và lập trình.

- **Thiên kiến bề mặt:** Chấm điểm cao cho lời giải hoa mỹ dù kết quả sai hoặc ngụy biện.
- **Reward Hacking:** Policy sinh lập luận giả tạo để tối đa hóa điểm số của r_ϕ.
- **Cần tính tất định:** Miền Toán và Code đòi hỏi bộ thẩm định khách quan, chính xác tuyệt đối.

Đánh giá dựa trên tính đúng đắn của kết quả qua bộ kiểm chứng khách quan.

Hàm thưởng nhị phân tất định (Lambert et al., 2024)

$$R_{\text{RLVR}}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu Verify}(\text{ExtractAnswer}(y),\ y_{\text{gold}}) = \text{True} \\ 0 & \text{trong mọi trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Đặc tính của bộ kiểm chứng tất định

- **Toán học:** Trích xuất đáp số trong `\boxed{}`, đối sánh tương đương đại số.
- **Lập trình:** Biên dịch và thực thi bộ kiểm thử (Unit Tests trong Sandbox).
- **Zero OOD Degradation:** Triệt tiêu reward hacking, duy trì RL ổn định hàng vạn bước.

Credit Assignment: ORM và PRM

Phân bổ tín hiệu thưởng trên chuỗi suy luận nhiều bước $y = (s_1, s_2, \ldots, s_K)$.

- **Outcome Reward Model (ORM):**
  Cấp một điểm thưởng $R \in \{0, 1\}$ tại cuối chuỗi. Tương thích bộ kiểm chứng RLVR; đặc tính tín hiệu thưa (*Sparse Reward*).

- **Process Reward Model (PRM):**
  Cấp điểm thưởng r_k sau từng bước trung gian s_k (Lightman et al., 2023). Tín hiệu dày đặc (*Dense Credit*), định vị chính xác bước sai.

Giới hạn của PRM trong thực nghiệm

Vì sao các mô hình suy luận hiện đại (DeepSeek-R1) chọn ORM thay vì PRM?

1. **Step Boundary Ambiguity:**
   Tư duy tự do (thử sai, quay lui) không thể chia thành các bước cứng nhắc.
2. **Chi phí gán nhãn lớn:**
   Không tự kiểm chứng được bước nháp; cần người gán nhãn hoặc duyệt MCTS.
3. **Step-level Reward Hacking:**
   Policy chia nhỏ các bước hiển nhiên ($1 = 1 \implies 2 = 2$) để tích lũy điểm giả.

Thách thức của PPO trên chuỗi suy luận dài

Mạng Critic V_ψ trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng khi chuỗi suy luận mở rộng.

- **Gánh nặng VRAM:** Critic V_ψ quy mô 70B–671B chiếm gấp đôi bộ nhớ GPU.
- **Phương sai lớn:** Thưởng thưa $\{0, 1\}$ ở token thứ 10,000 khiến ước lượng $V(s_t)$ tích lũy sai số cao.
- **Bất ổn định:** Nhiễu loạn Advantage dễ gây sập chính sách khi CoT dài.

GRPO: Khử Critic bằng chuẩn hóa nhóm

Thay thế mạng Critic bằng thống kê trung bình nhóm (Shao et al., 2024 – DeepSeekMath).

Nguyên lý ước lượng Advantage từ nhóm mẫu G

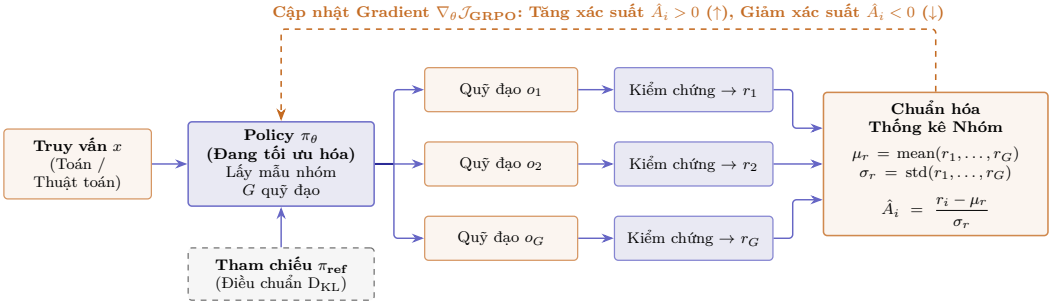
- **Lấy mẫu nhóm:** Rút mẫu song song $\{o_1, \ldots, o_G\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot \mid x)$ và chấm điểm $\{r_1, \ldots, r_G\}$.
- **Chuẩn hóa Z-score nhóm:**

$$\mu_r = \text{mean}(r_1, \ldots, r_G), \quad \sigma_r = \text{std}(r_1, \ldots, r_G) \implies \boxed{\hat{A}_i = \frac{r_i - \mu_r}{\sigma_r}}$$

- **Lợi ích cốt lõi: Khử bỏ hoàn toàn mạng Critic** V_ψ, tiết kiệm 50% VRAM và triệt tiêu sai số xấp xỉ.

RLVR + GRPO: luồng huấn luyện

Lấy mẫu nhóm G quỹ đạo và cập nhật Policy, không cần Value Network.



PPO-Clip kết hợp chuẩn hóa phần thưởng theo nhóm (Shao et al., 2024).

Hàm mục tiêu GRPO

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\frac{1}{|o_i|}\sum_{t=1}^{|o_i|}\left(\min\left(\rho_{i,t}\hat{A}_i,\ \text{clip}(\rho_{i,t}, 1-\epsilon, 1+\epsilon)\hat{A}_i\right) - \beta\, \mathrm{D}_{\text{KL}}\right)\right]$$

Đặc tính cốt lõi

- **Advantage đồng nhất cấp chuỗi ($\hat{A}_{i,t} \equiv \hat{A}_i$):**
  Mọi token trong chuỗi o_i chia sẻ chung trọng số Advantage $\hat{A}_i$.
- **Tự thích nghi theo độ khó bài toán:**
  Chuẩn hóa Z-score duy trì $\mathbb{E}[\hat{A}_i] = 0, \text{Var}(\hat{A}_i) = 1$ ổn định trên mọi tác vụ.

Ví dụ GRPO: nhóm bốn quỹ đạo

Chuẩn hóa nhóm phân tách Advantage của mẫu giải đúng và mẫu giải sai.

Quỹ đạo	**Kiểm chứng**	**Điểm** r_i	**Advantage** $\hat{A}_i$	**Cập nhật gradient**
Quỹ đạo o_1	**Đúng** + Đúng thẻ	1.0	$+\mathbf{1.72} > \mathbf{0}$	**Tăng mạnh xác suất** ($\uparrow\uparrow$)
Quỹ đạo o_2	**Sai**, đúng thẻ	0.1	$-\mathbf{0.41} < \mathbf{0}$	**Giảm nhẹ xác suất** ($\downarrow$)
Quỹ đạo o_3	**Sai** + Sai thẻ	0.0	$-\mathbf{0.65} < \mathbf{0}$	**Giảm mạnh xác suất** ($\downarrow\downarrow$)
Quỹ đạo o_4	**Sai** + Sai thẻ	0.0	$-\mathbf{0.65} < \mathbf{0}$	**Giảm mạnh xác suất** ($\downarrow\downarrow$)

Không cần Critic, Z-score tự gán Advantage dương cho quỹ đạo đúng duy nhất (o_1) và phạt các quỹ đạo sai.

Thiết kế phần thưởng tối giản trong GRPO

DeepSeek-R1-Zero học suy luận trực tiếp từ Base Model mà không qua SFT.

- **Accuracy Reward ($r_{\text{acc}} \in \{0, 1\}$):** Tính đúng đắn của đáp số cuối cùng.
- **Format Reward ($r_{\text{format}} \in \{0, 1\}$):** Tuân thủ thẻ `<think>` và `<answer>`.
- **Không áp đặt nội dung:** Hoàn toàn không ràng buộc độ dài hay ngôn ngữ trong thẻ `<think>`.

Sự nảy sinh tư duy System 2 (Aha Moment)

Cơ chế tự sửa sai và phân bổ thời gian suy nghĩ nảy sinh tự nhiên qua Online RL.

- **Phân bổ token động:** Mô hình tự mở rộng chuỗi `<think>` để phân rã bài toán và thử nghiệm.
- **Khoảnh khắc tự sửa sai (Aha Moment):** Tự phát hiện bước sai trước đó và quay lui (*Backtracking*).
- **Chuyển dịch nhận thức:** Từ **Phản xạ System 1** sang **Suy luận thận trọng System 2**.

Test-time Scaling Laws

Mở rộng năng lực mô hình thông qua tính toán lúc suy diễn (Snell et al., 2024).

- **Sequential Scaling:** Kéo dài chuỗi `<think>` (lên tới 32,000 token) để tự kiểm chứng sâu.
- **Parallel Scaling:** Lấy mẫu N quỹ đạo độc lập; hợp nhất qua **Best-of-N** hoặc **Majority Voting**.
- **Quy luật:** Chi phí tính toán lúc suy diễn có thể bù đắp và vượt trội việc mở rộng kích thước mô hình.

Hạn chế của RLVR + GRPO trên mô hình nhỏ

1. **Độ lệch chuẩn ($\sigma_r > 0$):**
   Trong nhóm G, bắt buộc phải có ít nhất một mẫu đúng để tạo tín hiệu Advantage.
2. **Triệt tiêu Gradient ($\nabla_\theta = \mathbf{0}$):**
   Mô hình nhỏ giải sai cả G lần ($r_i = 0 \implies \hat{A}_i = 0$), việc học bị đóng băng.
3. **Cold-start Cost:**
   Tự khám phá CoT từ số 0 đòi hỏi tài nguyên khổng lồ (671B tham số).

PHẦN 5 / 05

Knowledge Distillation

2025–2026

Nội dung: Chuyển giao năng lực Teacher-Student, Forward/Reverse KL và tổng kết.

Năm giai đoạn của Post-training: từ SFT đến Knowledge Distillation

Knowledge Distillation: Teacher và Student

Chuyển năng lực từ mô hình Frontier sang mô hình nhỏ, vượt điểm nghẽn của RL.

1. **Logit Distillation (White-box KD):**
   Khớp phân phối xác suất mềm $P_T^{(\tau)}$ trên toàn bộ từ vựng $\mathcal{V}$ tại từng bước token.

2. **Sequence-Level Distillation (Black-box KD):**
   Huấn luyện hợp lý logarit trên toàn bộ câu trả lời hoàn chỉnh $y_T \sim \pi_T$.

3. **Rationale Distillation (Reasoning KD):**
   Chuyển giao đồng thời chuỗi suy luận `<think>` z_T và đáp số y_T đã kiểm chứng.

Distillation và tự chạy RL: đối chứng thực nghiệm

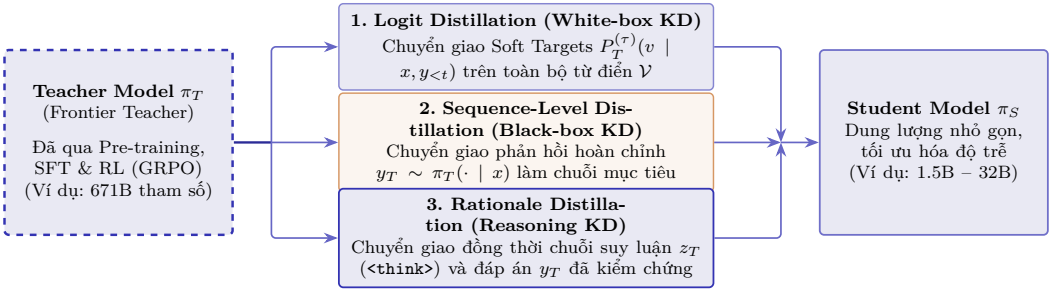
Kết quả thực nghiệm trên Qwen-32B-Base (DeepSeek-AI, 2025).

Phương pháp trên Qwen-32B	**AIME 2024**	**MATH-500**	**Cơ chế**
Tự chạy RL (Zero-RL / GRPO)	47.0%	83.9%	Giới hạn bởi dung lượng khám phá của 32B
Distillation từ DeepSeek-R1 671B	**72.6%**	**94.3%**	Kế thừa trực tiếp quỹ đạo của Teacher 671B

Dùng **Online RL** trên Frontier để **khám phá tri thức mới**; dùng **Distillation** để **nén** xuống mô hình nhỏ.

Ba phương thức Knowledge Distillation

Luồng tín hiệu huấn luyện trong Distillation hộp trắng và hộp đen.



Forward KL trong Distillation: Mode Covering

Mục tiêu tối ưu hóa truyền thống trong học có giám sát và Maximum Likelihood.

Hàm mất mát Forward KL

$$\mathrm{D}_{\mathrm{KL}}(\pi_T \parallel \pi_S) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_T}\left[\log \frac{\pi_T(y \mid x)}{\pi_S(y \mid x)}\right]$$

Đặc tính Zero-Avoiding

- **Cơ chế phạt:** Phạt rất nặng khi $\pi_T(y) > 0$ nhưng $\pi_S(y) \approx 0$ (do $\frac{\pi_T}{\pi_S} \to +\infty$).
- **Hành vi phân phối:** Ép Student π_S phải bao phủ **tất cả các Mode** của Teacher.
- **Hạn chế:** Mô hình nhỏ dễ bị mờ phân phối (Over-generalization / Fuzzy distribution).

Reverse KL trong Distillation: Mode Seeking

Mục tiêu định hướng Student tập trung vào các chế độ phản hồi có độ tin cậy cao nhất.

Hàm mất mát Reverse KL

$$\mathrm{D}_{\mathrm{KL}}(\pi_S \parallel \pi_T) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_S}\left[\log \frac{\pi_S(y \mid x)}{\pi_T(y \mid x)}\right]$$

Đặc tính Zero-Forcing

- **Cơ chế phạt:** Phạt nặng nếu Student sinh mẫu tại nơi Teacher gán xác suất thấp ($\pi_T(y) \approx 0$).
- **Tập trung đỉnh xác suất:** Ép Student mô phỏng các **Mode chính xác nhất** của Teacher.
- **Ưu thế trong suy luận:** Giúp mô hình nhỏ hội tụ vào đường giải đúng duy nhất trong Toán/Code.

Quy trình hai giai đoạn cho mô hình nhỏ

Kết hợp Distillation và Online RL để tối ưu hiệu năng toàn diện.

1. **Giai đoạn 1: Rationale Distillation (Cold-start CoT):**
   SFT trên 800,000 mẫu chuỗi `<think>` từ Teacher 671B để nạp tư duy ban đầu.
2. **Giai đoạn 2: Lightweight RL (Khử Exposure Bias):**
   Chạy GRPO trên tập kiểm chứng toán học để tự sửa sai và tối ưu phân phối.

Distillation cung cấp bàn đạp khởi động; Online RL giúp tự khám phá và hoàn thiện.

Nén không gian tham số cập nhật qua tích hai ma trận hạng thấp (Hu et al., 2021).

Công thức phân rã ma trận cập nhật

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad B \in \mathbb{R}^{d \times r},\ A \in \mathbb{R}^{r \times k}\ (r \ll \min(d, k))$$

Nguyên lý tối ưu hóa tài nguyên

- **Đóng băng trọng số gốc:** Cố định W_0, chỉ tối ưu hóa A và B.
- **Tiết kiệm bộ nhớ:** Giảm $> 90\%$ VRAM lưu trữ gradient và trạng thái optimizer.
- **Zero Inference Latency:** Cộng gộp trực tiếp ΔW vào W_0 khi triển khai suy diễn.

Đánh giá hệ thống: Phân loại Benchmark

Hai trục đánh giá chính: Kiểm chứng tất định và Sở thích con người.

1. Tác vụ suy luận & lập trình (Deterministic / Verifiable)

- **Toán học:** GSM8K, MATH-500, AIME 2024 (chấm bằng symbolic parser).
- **Lập trình:** HumanEval, LiveCodeBench (chấm qua test cases `pass@1`).

2. Tác vụ mở & hội thoại đa năng (Open-ended / Preference)

- **Tập kiểm thử:** MT-Bench, AlpacaEval 2.0, LMSYS Chatbot Arena.
- **Thước đo:** Tỷ lệ thắng (Win Rate) theo đánh giá con người hoặc LLM-as-a-Judge.

Sử dụng mô hình ngôn ngữ làm giám khảo đánh giá và các thiên kiến đo lường (Zheng et al., 2023).

1. **Position Bias (Thiên vị vị trí):**
   Ưa chuộng đáp án đứng trước $\Longrightarrow$ Hoán vị cặp (A, B) và (B, A).
2. **Verbosity Bias (Thiên vị độ dài):**
   Ưa chuộng câu dài dù nội dung tương đương $\Longrightarrow$ Dùng Length-Controlled Win Rate.
3. **Self-Enhancement Bias (Thiên vị tự thân):**
   Chấm điểm cao cho cùng họ mô hình $\Longrightarrow$ Dùng hội đồng đa giám khảo (Multi-judge).

Ba tầng khái niệm trong Post-training

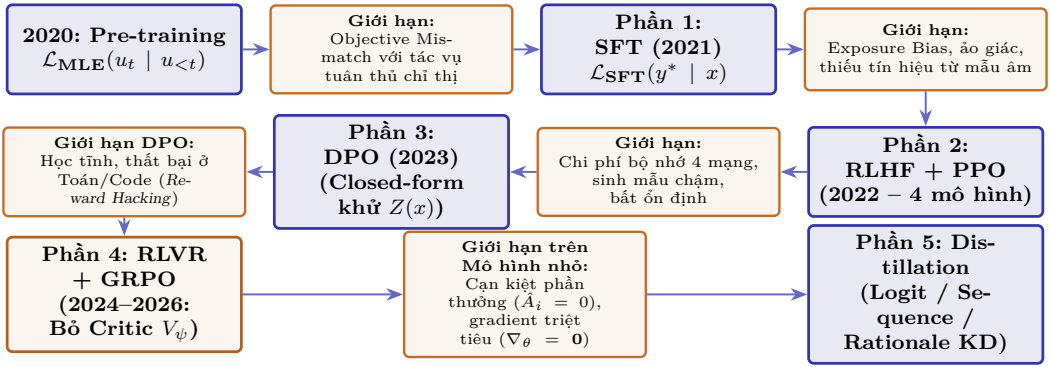
Nguồn phản hồi, độ mịn Credit Assignment và thuật toán tối ưu hóa.

TẦNG 1: Nguồn phát Tín hiệu phản hồi (Feedback Source)	**RLHF (Phần 2)** Đánh giá từ Con người (Cặp đối chiếu $y_w \succ y_l$)	**RLAIF (Phần 3)** Đánh giá từ Mô hình AI (Hiến pháp / Quy tắc)	**RLVR (Phần 4)** Deterministic Verifier (Toán học / Trình biên dịch)
TẦNG 2: Độ Mịn Credit Assignment (Credit Granularity)	**ORM (Outcome Reward Model)** Cấp phát phần thưởng duy nhất ở cuối chuỗi phản hồi	**PRM (Process Reward Model)** Cấp phát phần thưởng chi tiết sau từng bước suy luận trung gian	
TẦNG 3: Giải thuật Tối ưu hóa tham số (Optimization Algorithm)	**PPO (Phần 2)** Online RL có Value Network V_ψ (Hệ thống 4 mô hình)	**DPO (Phần 3)** Tối ưu hóa trực tiếp từ cặp tĩnh (Closed-form Solution)	**GRPO (Phần 4)** Online RL chuẩn hóa nhóm G (Loại bỏ Value Network)

Tổ hợp kiến trúc điển hình: *InstructGPT (2022)* = **RLHF + ORM + PPO**. | *DeepSeek-R1 (2025)* = **RLVR + ORM + GRPO**.

Chuỗi tiến hóa phương pháp (2020–2026)

Giới hạn của phương pháp trước là động cơ của phương pháp tiếp theo.



Quy trình tích hợp hiện đại: SFT khởi tạo ⟶ RLVR + GRPO khám phá suy luận trên Frontier ⟶ DPO căn chỉnh ⟶ Distillation nén xuống mô hình nhỏ.

Năm nguyên lý tiến hóa của Post-training

Tổng kết chặng đường phát triển từ 2020 đến 2026.

1. **1. SFT (2020):** Học tuân thủ chỉ thị qua MLE; vướng Exposure Bias và thiếu mẫu âm.
2. **2. RLHF (2022):** Căn chỉnh On-policy với mẫu âm; gánh nặng bộ nhớ 4 mô hình.
3. **3. DPO (2023):** Nghiệm đóng khử vòng lặp RL và Critic; giới hạn bởi dữ liệu tĩnh.
4. **4. GRPO (2024):** Chuẩn hóa nhóm khử Critic, kích hoạt tư duy System 2 (`<think>`).
5. **5. Distillation (2026):** Nén năng lực suy luận từ Frontier xuống mô hình nhỏ.

Cảm ơn Quý Thầy Cô và các bạn!

Thảo luận và hỏi đáp (Q&A)